Лабораторная работа № 9

Тема: Аппаратный аудит, проектирование отказоустойчивости и первичная подготовка физического сервера к эксплуатации

Цель:

- Научиться различать архитектурные особенности серверного оборудования от персональных рабочих станций.
- Освоить правила проектирования дисковых массивов (RAID) и подсистем питания/охлаждения под конкретные ИТ-роли.

Задание: Используя материалы лекции и доступные онлайн-конфигураторы серверного оборудования (или прайс-листы), соберите и технически обоснуйте **три разные конфигурации физических серверов** под три конкретные корпоративные роли.

Роль 1. Сервер базовых инфраструктурных служб (Профиль: Эконом / Инфраструктура)

- **Целевое назначение:** Развертывание службы каталогов Active Directory, DNS, DHCP и файл-сервера (хранилища документов) для небольшого филиала компании (до 50 человек).
- **Критерий подбора:** Минимальная достаточная стоимость, компактность, низкое энергопотребление.
- **На чем сделать акцент:** * **Форм-фактор:** Допускается использование башенного сервера (**Tower**) или компактного стоечного **Rack 1U**.
    - **Процессор:** Однопроцессорная конфигурация (1 сокет) начального серверного уровня (например, Intel Xeon E / AMD EPYC 4004).
    - **Память:** Достаточный минимум (например, 16–32 ГБ ECC RAM).
    - **Диски:** Объем важен, так как это файл-сервер, но скорость не критична. Достаточно связки из нескольких надежных SATA HDD/SSD, объединенных в **RAID 1** (зеркало) для защиты от сбоя диска ОС и базы AD.

Роль 2. Сервер баз данных СУБД (Профиль: Производительность / Скорость)

- **Целевое назначение:** Обслуживание тяжелой и активно запрашиваемой корпоративной базы данных (например, PostgreSQL, MS SQL или 1С:Предприятие) на 150+ одновременно работающих сотрудников.
- **Критерий подбора:** Максимальная скорость дисковой подсистемы, высокая вычислительная мощность, отказоустойчивость.
- **На чем сделать акцент:**
    - **Форм-фактор:** Стоечный сервер **Rack 1U** или **2U**.
    - **Процессор:** Высокочастотные процессоры (возможно, 2-процессорная конфигурация) с большим объемом кэш-памяти.
    - **Память:** Большой объем (от 64–128 ГБ ECC RAM) — СУБД очень любят кэшировать таблицы в оперативную память.
    - **Диски:** Категорический отказ от HDD. Использование серверных **NVMe** или **SAS SSD** с высоким ресурсом перезаписи (DWPD). Обязательное конфигурирование в **RAID 10** через аппаратный контроллер с батарейкой (BBU/CacheVault) для максимальной скорости случайной записи и надежности.

Роль 3. Сервер виртуализации / Хост гипервизора (Профиль: Плотность ресурсов / Максимум)

- **Целевое назначение:** Запуск платформы виртуализации (например, VMware vSphere, Proxmox VE, Hyper-V), на которой одновременно будут крутиться 10–15 различных виртуальных машин (веб-серверы, тестовые стенды, почта, VPN-шлюзы).
- **Критерий подбора:** Максимальное количество ядер и максимальный объем оперативной памяти в рамках одного корпуса.
- **На чем сделать акцент:**
    - **Форм-фактор:** Строго стоечный **Rack 2U** (для возможности расширения).

- **Процессор:** Двухпроцессорная конфигурация (2 сокета) с максимальным количеством ядер/потоков (например, 2 x Intel Xeon Scalable или AMD EPYC).
- **Память:** Огромный объем (256 ГБ ECC RAM и выше) с задействованием многоканального режима, так как память будет нарезаться на мелкие куски для каждой ВМ.
- **Отказоустойчивость:** Обязательное наличие **двух резервируемых блоков питания (PSU)** с поддержкой Hot-Swap (работающих по схеме 1+1). Не менее 4-х встроенных сетевых интерфейсов (NIC) по 10 Гбит/с для балансировки сетевой нагрузки виртуальных машин.

Шаблон таблицы для отчета:

Для каждой из 3-х конфигураций заполнить спецификацию:

Компонент сервера	Выбранная модель / Характеристики	Обоснование выбора (Зачем это данной роли?)
Форм-фактор и Платформа	Например: Dell PowerEdge R760 2U Rack	Удобно монтировать в стойку, много места под диски и 2 БП
Процессор (CPU)	Модель, частота, кол-во ядер/потоков	Обоснование под роль
Оперативная память	Объем, тип (DDR4/DDR5 ECC)	Обоснование объема
Дисковая подсистема	Тип дисков (SAS HDD/NVMe), кол-во, тип RAID	Обоснование скорости / отказоустойчивости
Блок питания (PSU)	Мощность, кол-во (1 или 2 с Hot-Swap)	Зачем нужно резервирование питающих линий
Сетевые порты (NIC)	Кол-во портов, скорость (1G / 10G)	Обоснование пропускной способности